

CPU3外部COM协议切换帧

1. 适用范围

本文定义上位机通过 CPU3 的 COM1、COM2 或 COM3，把当前端口切换到 DSM、Wartsila、LTD 或 SI协议的统一管理帧。

该管理帧由 CPU3 在当前业务协议解析前识别，因此其应用层格式不依赖当前协议。串口物理参数仍必须与端口当前配置一致；上位机不知道当前配置时，应按本文第 5 节轮询四组标准参数。

本功能只修改收到管理帧的当前 COM 口，不修改 CPU2 参数，也不改变 CPU2/CPU3 共享协议版本 `DEVICE_PROTOCOL_VERSION`。

2. 请求帧

统一切换请求固定为 8 字节：

偏移	长度	字段	固定值或说明
0	1	从站地址	当前设备 <code>SlaveAddress</code> ，范围 1~247；不支持广播地址切换
1	1	功能码	<code>0x46</code> ，项目自定义管理功能码
2	1	Magic 1	<code>0x4C</code> ，ASCII L
3	1	Magic 2	<code>0x54</code> ，ASCII T
4	1	Magic 3	<code>0x44</code> ，ASCII D
5	1	目标协议	<code>0=DSM</code> 、 <code>1=Wartsila</code> 、 <code>2=LTD</code> 、 <code>5=SI</code>
6	2	CRC16	Modbus RTU CRC16，低字节在前、高字节在后，覆盖偏移 0~5

合法请求返回独立的 6 字节 ACK，应答仍使用切换前的串口物理参数发送：

```
[从站地址] [0x46] [0x00] [目标协议] [CRC低] [CRC高]
```

其中 `0x00` 表示请求已接受。ACK 与请求帧格式不同，上位机必须忽略 USB-RS485 适配器可能产生的本地原帧回显，只把 CRC 正确且目标协议一致的 ACK 视为设备应答。

目标协议为 3、4 或其它未实现值时，CPU3 返回标准异常帧：

```
[从站地址] [0xC6] [0x03] [CRC低] [CRC高]
```

地址不匹配时不进入管理帧处理。Magic 已匹配但 CRC 错误时静默丢弃，不返回异常，也不交给当前业务协议。

3. 目标协议标准串口参数

收到合法切换请求后，CPU3按目标协议带出以下标准参数：

目标协议值	协议	标准串口参数
0	DSM	4800 8N1
1	Wartsila	2400 8E1
2	LTD	115200 8N1
5	SI	9600 8O1

切换帧只给出目标协议，不允许单独指定波特率、数据位、校验位或停止位。这样可以避免上位机把设备切换到没有约定的串口组合。

4. 设备切换时序

1. CPU3 在当前协议分发前校验地址、功能码、Magic、目标协议和 CRC。
2. 合法请求只在 RAM 中暂存目标协议，并使用旧串口参数返回独立 ACK。
3. UART 最后一帧 DMA 发送完成后，中断只标记切换应答已经发送完成。
4. 切换应答完成后保持该端口 RX DMA 停止，避免主循环应用新配置前收到的旧协议帧被按新协议解释。
5. CPU3 主循环写入目标协议，自动套用标准串口参数并保存 CPU3 FRAM；写入后立即读回校验。
6. 读回校验通过时，只重初始化收到请求的当前 COM 口；失败时恢复旧配置和旧串口参数。
7. 上位机切换到目标串口参数，并通过目标业务协议发送查询帧确认通信恢复。

如果切换应答启动发送失败或 UART 在发送期间报错，CPU3取消本次待切换状态，不修改协议配置。

5. 上位机轮询流程

不知道当前端口配置时，上位机依次使用以下参数发送目标协议切换帧，每组建议发送 2 次，每次等待 300 ms：

1. 4800 8N1。
2. 2400 8E1。
3. 115200 8N1。
4. 9600 8O1。

收到完整独立 ACK 后立即停止轮询，关闭当前串口配置，至少等待 1.2 秒，再按目标协议标准参数重新打开串口。CPU3 主循环可能正在等待 CPU2 同步响应，该等待时间用于覆盖最长约 1 秒的既有轮询阻塞。收到与请求相同的本地回显不能视为成功。

当前固件菜单仍允许人工调整串口物理字段。如果现场把端口改成上述四组以外的组合，上位机只轮询四组标准参数将无法发现设备；此时需要先通过本机菜单恢复标准配置。

仓库提供命令行上位机参考工具 `tools/cpu3_protocol_switch.py`。例如，把 COM5 上站号 1 的当前端口切换为 SI 协议：

```
py tools\cpu3_protocol_switch.py --port COM5 --address 1 --target si
```

工具收到旧参数下的独立 ACK 后会等待设备重配，再用目标协议标准参数重发同一管理帧并检查独立 ACK。运行环境需要安装 `pyserial`。

6. 站号 1 Golden Frame

目标协议	请求帧	正常 ACK
DSM	01 46 4C 54 44 00 EC 45	01 46 00 00 E0 0D
Wartsila	01 46 4C 54 44 01 2D 85	01 46 00 01 21 CD
LTD	01 46 4C 54 44 02 6D 84	01 46 00 02 61 CC
SI	01 46 4C 54 44 05 2C 46	01 46 00 05 20 0E

非法目标协议 3 的请求示例为 01 46 4C 54 44 03 AC 44，预期异常应答为 01 C6 03 33 A1。

7. 安全与兼容边界

- CRC16只能检查传输错误，不提供身份认证。管理网络存在未授权访问风险时，应由上位网络、物理链路或后续认证字段限制访问。
- 切换帧是 CPU3 外部协议扩展，只影响 CPU3 固件行为；没有新增 CPU2 命令、共享寄存器、共享状态或共享参数字段。
- CPU3继续复用现有 Cpu3CommAndDisplayParams.com1/com2/com3 持久化字段，因此不改变 CPU3_PARAM_VERSION，旧 FRAM 参数可以继续加载。